

实验报告：基于 ReAct 智能体与 angr 的自动化逆向分析

王玲玉

25140916

2026 年 6 月 12 日

一、实验目的

- 1.1 以 LLM 为决策与编排层
- 1.2 以 angr 为可调用「工具」
- 1.3 通过「思考—行动—观察」闭环，引导符号执行探索目标路径
- 1.4 完成对给定 crackme 的输入求解

二、实验环境

组件	说明
操作系统	Windows 10/11
Python	3.10
angr	最新版-3 个基础功能初始化 (__init__)、探索步骤 (explore_step)、求解输入 (solve_input)  angr_tools.py
Agent & LLM	智谱 AI: glm-4-flash
编译器	gcc 最新版

核心依赖: pip install zhipuai

三、源码



my_agent.py

四、运行日志



react_trajectory.txt

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

3. 【启发式剪枝 - 降低分支因子】
• 利用语义知识提前排除不可能的分支
• 本实验第3轮：剩余3个高价值路径，而非16个全部分支
• 搜索空间从指数级降低到线性级

4. 【增量约束传递】
• LLM将上轮的语义结论传递给下轮
• 逐步精化搜索空间：16→9→3→1个活跃状态
• 每一轮都利用语义减少搜索维度

【量化对比】


| 轮次        | 活跃状态 | LLM语义贡献      |
|-----------|------|--------------|
| 纯符号执行     | 指数增长 | 无引导，路径爆炸     |
| 第1轮 (LLM) | 16   | 初始探索         |
| 第2轮 (LLM) | 9    | 语义避开陷阱 (-7)  |
| 第3轮 (LLM) | 3    | 常识聚焦高价值 (-6) |
| 第4轮 (LLM) | 1    | 精确命中目标 (-2)  |



结论：LLM通过语义理解和常识推理，将符号执行的搜索空间从指数级降低到线性级，大幅提升了路径探索效率。

❖ 轨迹已保存到 react_trajectory.txt
C:\Users\刘憨憨\react_angr\25140916王玲玉-基于 ReAct 智能体与 angr 的自动化逆向分析>
```

五、思考题解答

问题 1：LLM 主要承担什么角色？

- 智能决策者：根据观察决定下一步行动
- 语义理解者：理解程序逻辑和约束
- 策略规划者：规划多轮探索策略

问题 2：LLM 如何借助语义与常识缓解搜索空间困难？

- 语义引导：避开已知陷阱路径
- 常识推理：聚焦高价值路径
- 启发式剪枝：降低分支因子
- 增量约束传递：逐步精化搜索空间